



บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	1 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

ข้อมูลความปลอดภัย
ฟอร์มัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลีน; เมทานอลสูง)
Formaldehyde (Formalin)
FM-37%





บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	2 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

ข้อมูลความปลอดภัย ฟอรั่มัลดีไฮด์ (ฟอรั่มาลีน ; เมทานอลสูง)

Formaldehyde (Formalin) FM-37%

1 การบ่งสารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)			
1.1 การบ่งผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS (GHS product identifier)			
ชื่อผลิตภัณฑ์	สารละลายฟอรั่มัลดีไฮด์ (ฟอรั่มาลีน)		
ชื่อทางเคมี	Formaldehyde solution		
สูตรเคมี	CH ₂ O		
ชื่อเรียกอื่น	Methanal, Methylene Oxide, Oxymethylene		
1.2 ข้อแนะนำในการใช้สารเคมี และข้อจำกัดต่าง ๆ			
ฟอรั่มาลีน เป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ผลิต เช่น ยูเรียฟอรั่มัลดีไฮด์ เมลามีนฟอรั่มัลดีไฮด์ ฟีนอลิกเรซิน			
1.3 รายละเอียดผู้ผลิต			
ชื่อบริษัท-ที่อยู่	บริษัท ทีโอเอ โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด		
	เลขที่ 31/5 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด (กม.23) ตำบลบางเสาธง		
	อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540		
โทรศัพท์	02 7400822-26		

2 การบ่งความเป็นอันตราย (Hazard Identification)			
2.1 จำแนกประเภทตามระบบ GHS			
<u>ความเป็นอันตรายทางกายภาพ</u>			
ของเหลวไวไฟ	กลุ่ม 4	- ระบ้ง	
<u>ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</u>			
<u>ความเป็นพิษเฉียบพลัน</u>			
ทางปาก	กลุ่ม 4	- ระบ้ง	
ทางผิวหนัง	กลุ่ม 3	- อันตราย	
ทางการหายใจ	กลุ่ม 3	- อันตราย	
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	กลุ่ม 2	- ระบ้ง	
การทำลาย/ระเคืองคายดวงตา	กลุ่ม 2A	- ระบ้ง	
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ	กลุ่ม 1	- อันตราย	
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง	กลุ่ม 1	- ระบ้ง	
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	กลุ่ม 2	- ระบ้ง	
การก่อมะเร็ง	กลุ่ม 1	- อันตราย	

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	3 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

2 การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazard Identification) (ต่อ)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย

กลุ่ม 1

- อันตราย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

กลุ่ม 3

-

2.2 องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงข้อควรระวัง (Precautionary statement)



อันตราย

ความเป็นอันตราย

- ของเหลวติดไฟได้
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
- เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรืออาการหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป
- อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
- มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม
- อาจทำให้เกิดมะเร็ง
- ทำอันตรายต่อระบบประสาทและทางเดินหายใจ
- ทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

- เก็บห่างจากเปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่จัดเก็บ
- เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์ สารไวไฟ
- ห้ามสูดดมไอของสาร
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารลงสู่ลำน้ำสาธารณะ



บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	4 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

2 การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazard Identification) (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง (Risk phrases)

- R23/24/25 เป็นพิษเมื่อสูดดม เมื่อสัมผัส และเมื่อกินเข้าไป
R34 เกิดแผลไหม้ได้
R40 มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้

รหัสความปลอดภัย (Safety phrases)

- S1/2 เก็บในสถานที่ปิดสนิทและพ้นจากเด็ก
S26 กรณีที่สารเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และพบแพทย์
S36/37/39 สวมเสื้อและถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและปกปิดบริเวณหน้า/ตา
S45 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบาย ให้พบแพทย์ทันที (นำฉลากของสารไปด้วย)
S51 ใช้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดีเท่านั้น

3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / information on ingredients)

3.1 ชื่อทางเคมี (Chemical name) และความเข้มข้น

สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลีน) ความเข้มข้น 42% และมีเมทานอลผสม 6%

3.2 ชื่อสามัญ (Common name) และชื่อเรียกอื่น (Synonym)

ชื่อสามัญ สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลีน)

ชื่อเรียกอื่น Methanal, Methylene Oxide, Oxymethylene

3.3 ส่วนประกอบสำคัญ

ชื่อองค์ประกอบ	CAS Number	ส่วนผสม (%)
1. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)	50-00-0	37
2. เมทานอล (Methanol)	67-56-1	14
3. น้ำ (Water)		49

3.4 การชี้บ่งด้วยวิธีอื่น ๆ

หมายเลข CAS	: 50-00-0
หมายเลขสหประชาชาติ (Un Number)	: 2209
หมายเลข EC (EINECS)	: 200-001-8



บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	5 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

4 มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)	
การหายใจเข้าไป	รีบเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ได้รับสาร ไปในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ถ้าหายใจลำบากให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจและนำส่งแพทย์ทันที
การกินหรือกลืนเข้าไป	ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และนำส่งแพทย์ทันที
การสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างด้วยสบู่และน้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที และนำส่งแพทย์ทันที
การสัมผัสดวงตา	ล้างด้วยน้ำที่ไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาล้างและบน หากยังระคายเคืองให้รีบส่งแพทย์ทันที

5 มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measure)	
5.1 สารดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำฉีดเป็นฝอย
5.2 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง	- เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้ หากทำได้โดยปลอดภัย - กันวางระบายน หรือสร้างท่อกันน้ำที่ใช้ดับเพลิง เพื่อนำไปกำจัดในภายหลัง ห้ามทำให้สารกระจายตัว - ผจญเพลิงในระยะห่าง หรือใช้หัวฉีดน้ำชนิดที่ไม่ต้องใช้นก๊อ (Fixed monitor) หรือใช้แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (Monitor Gun Turret) - หลีกเลี่ยงภาชนะบรรจุด้วยน้ำจำนวนมาก หลังจากสามารถดับไฟได้แล้ว - ให้ถอนกำลังออกทันที หากมีเสียงออกจากช่องระบายอากาศของถังเก็บ หรือถึงเปลี่ยนสี - ออกจากภาชนะบรรจุที่ห่อหุ้มด้วยไฟ

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)	
ข้อควรระวัง	- ห้ามสูดดมไอระเหย และไม่ควรสัมผัสกับสารโดยตรง
กรณีหกรั่วไหลน้อย	- สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีแบบเต็มหน้า (Full Face) พร้อมได้กรองป้องกันไอระเหยของสารเคมี
กรณีหกรั่วไหลมาก	- สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ เข็มรับการรั่วไหล, กันพื้นที่ป้องกัน การแพร่กระจายเป็นวงกว้างของสาร, ใช้น้ำฉีดเป็นละอองฝอยป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ	- ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยาจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่มิดชิดเพื่อส่งกำจัดต่อไป ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำโดยการกันวางระบายน และดูคู่มือในวางระบายนส่งไปบำบัดต่อไป
มาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม	- ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ, ดิน หรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ



บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	6 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา (Handling and storage)

การเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อน เช่น SS304, พลาสติก ควรเก็บในที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ ห่างจากแหล่งที่เป็นประกายไฟ สารออกซิไดซ์ กรณีไม่มีการใช้งานควรปิดภาชนะให้แน่น และติดฉลากบอกชนิดของสารเคมีให้ถูกต้องในการเก็บรักษา ควรรักษาอุณหภูมิสถานที่เก็บไว้ที่ 45°C เพื่อป้องกันการตกตะกอน ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบบริเวณรั่วไหล (Leak detection) และสัญญาณเตือนติดตั้งไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม สถานที่จัดเก็บควรแยกจากแหล่งชุมชน และควรทำการตรวจการรั่วไหลเป็นประจำ การวางถังดับเพลิงควรวางในที่ที่เหมาะสม ใกล้กับแหล่งจัดเก็บ

การเคลื่อนย้าย

- ควรจัดทำ Dike ล้อมรอบภาชนะบรรจุ และตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์สม่ำเสมอ

- เนื่องจากมีส่วนผสมที่ทำให้ติดไฟได้ดังนั้นในการขนส่งควรมีการติดตั้งสายกราวด์ และเมื่อทำการขนถ่ายควรให้ห่างจากประกายไฟ และในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ พื้นที่ที่ใช้งานควรมีการระบายอากาศเพียงพอ และควรมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายฉุกเฉินวางไว้ใกล้กับแหล่งปฏิบัติงาน

และขนส่ง

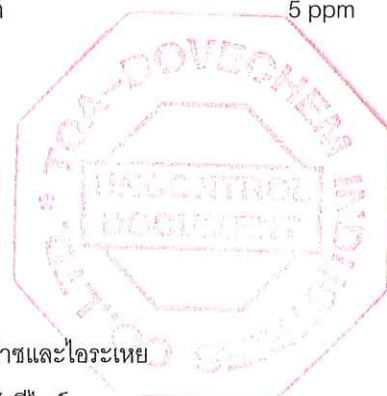
8 การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure control / Personal protection)

8.1 ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม (Control parameters) การรับสัมผัส

IDLH	: 20 ppm	(NIOSH, 2005)	
PEL-STEL	: 2 ppm	(OSHA, 2006)	
PEL-TWA	: 0.75 ppm	(OSHA, 2006)	
TLV-STEL	ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาที่จำกัด		10 ppm
TLV-TWA	ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ		3 ppm
TLV-C	ปริมาณความเข้มข้นที่อาจยอมให้มีได้		5 ppm

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ถุงมือยางกันสารเคมี
- ชุดทำงานที่ป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
- แวนครอบตากันสารเคมี
- รองเท้านิรภัย
- อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย
- ตัวกรองแบบตลับที่ใช้ดูดซับไอระเหยฟอร์มัลดีไฮด์





บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	7 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

8.1 ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม (Control parameters) การรับสัมผัส (ต่อ)

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)

- ชุดป้องกันสารเคมี
- ถุงมือกันสารเคมี
- รองเท้ากันสารเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA)

9 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties)

ลักษณะ	ของเหลว
สภาพที่ปรากฏ	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นฉุนรุนแรง
จุดเดือด (°C)	98°C
ความดันไอ kPa	2.4 Kpa (@ 20°C)
ความตึงผิว	1.070
จุดวาบไฟ (°C)	Close up (ภาชนะปิดฝา) 50°C , Open up (ภาชนะเปิดฝา) 60°C
ขีดจำกัดการติดไฟ	ค่าต่ำสุด (LEL)% : 6% ค่าสูงสุด (UEL) % : 36.5%
จุดหลอมเหลว (°C)	-15°C
การละลายได้ในน้ำ	ละลายน้ำได้ดีมาก 50g/100mg
อัตราการระเหย	-
ความเป็นกรด ต่าง	2.8-4.0

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง

การให้ความร้อนสูงมาก ๆ ทำให้เกิดก๊าซภายในภาชนะที่ปิดและมีความดันสูง

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง

กลุ่มสาร

ปฏิกิริยาที่เกิด

Amines

เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction)

AZO Compounds

เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction)

Caustics

เกิดความร้อนและปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชันอย่างรุนแรง
(Heat generation and violent polymerization)



บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 3/1/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	8 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) (ต่อ)

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง

กลุ่มสาร

ปฏิกิริยาที่เกิด

Dithiocarbamates

ก่อให้เกิดก๊าซไวไฟ ไอพิษและเกิดคาร์บอนไดซัลไฟด์

(Formation of flammable gases and toxic fumes, formation of CS₂)

Alkali & alkali earth metals

ให้ความร้อนและไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ

(Heat generation and formation of hydrogen flammable gas)

Nitrides

ให้ความร้อน ก่อให้เกิดก๊าซแอมโมเนียและเกิดปฏิกิริยาโพลีโมไรเซชัน

รุนแรง (Heat generation, formation of ammonia gas and violent polymerization)

Nitro compound

ให้ความร้อน (Heat generation)

Unsaturated aliphatics and sulfides

ให้ความร้อน (Heat generation)

Organic peroxides

เกิดปฏิกิริยารุนแรง (Violent reaction)

Oxidizing agents

ให้ความร้อน ไฟไหม้และการสลายตัว (Heat generation, fire and decomposition)

Reducing agents

ให้ความร้อนและก๊าซไวไฟ (Heat generation and formation of flammable gases)

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ สลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน เกิดหมอกควันที่เป็นพิษ

สารที่ทำให้เสถียร

เมทานอล

11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

พิษเฉียบพลันทางปาก

LD₅₀ ทางปาก (หนูทดลอง) : 10 mg/kg

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เมื่อเข้าตาจะเกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง แสบตา น้ำตาไหล เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอย่างถาวร
- เมื่อสัมผัสผิวหนังจะเกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส ทำให้ผิวหนังแตกแห้ง เป็นผื่นแดง
- เมื่อสูดดมจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบประสาทและทางเดินหายใจ หากสูดดมในปริมาณมากมีผลทำให้ปอดอักเสบ, เกิดอาการน้ำท่วมปอด, ปอดติดเชื้อ และอาจเสียชีวิตได้



บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด
TOA-DOVECHEM INDUSTRIES CO., LTD.



BUREAU
VERITAS

: ISO 9001
: ISO 14001
: ISO 50001
: OHSAS 18001

Office : Emporium Tower, Floor 21/2-3, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : (66 2) 664-9687-91 Fax : (66 2) 664-9692
Factory : 31/5 Moo 3 Bangna-Trad Rd., K.M.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : (66 2) 740-0822-6, 312-8387-9 Fax : (66 2) 740-0860

เอกสารหมายเลข ; S-ISO-010/1010	แก้ไขครั้งที่ ; 02	วันที่เริ่มใช้งาน ; 26/12/2016	9 of 9
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------

11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) (ต่อ)
- เมื่อกลืนกินจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลำไส้ มีอาการคลื่นไส้และปัสสาวะเป็นเลือด - เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน เกิดการสะสมอาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง

12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ : เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ พิษต่อพืชน้ำและสัตว์น้ำ มีฤทธิ์กัดกร่อนแก่น้ำในสภาพที่เจือจาง ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ ถ้าปล่อยให้เข้าสู่ดิน หรือน้ำในปริมาณมากจะทำให้แหล่งน้ำดื่มเป็นพิษ ห้ามปล่อยทิ้งลงสู่ระบบน้ำ หรือดิน

13 ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)
วิธีการกำจัดสารเคมี : กำจัดสารที่หกหรือไหลโดยใช้โซลเวนท์ (สารตัวทำละลาย) และฉีดเป็นฝอยในเตาเผาออกซิเดชั่น วิธีการกำจัดกากสารเคมี : รวบรวมกากของสารเคมีที่เป็นของแข็งใส่ในภาชนะบรรจุที่มิดชิด เหมาะสม และนำส่งบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์ : กำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีตามวิธีการเดียวกับการกำจัดกากสารเคมี สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนให้นำกลับมาใช้ใหม่

14 ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)
ฟอร์มาลีนที่มีจุดวาบไฟมากกว่า 60°C ชื่อในการขนส่ง : FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 2209 กลุ่มการบรรจุ : กลุ่ม III มาตรฐานรหัสแท่งที่ติดติดกับตัวรถ : L4BN

15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information)
- วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 - การขนส่งโดยแท็งก์ติดตึ๊งให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546

16 ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other information)
เอกสารอ้างอิง : คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง (ฟอร์มาลดีไฮด์) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำโดย : บริษัท ทีโอเอ โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด